

Titre de l'instruction de travail :	Déroulement de l'Audit Produit		
Instruction de travail N°	ITTN 3625	Version:	12/11./2025
Motif de la modification et contenu :	MAJ annexe 1 : ajout des noms de qualificateurs audit produit MAJ Annexe 4 : Ajout de la vérification de l'application AA 3192+ Intégration de la modification VA3010 MAJ-Annexe 6 pour l'utilisation à MN: Ajout au titre le mot MN MAJ Annexe 11A ; ajout du mot min sur la colonne de la force de pelage exigée MAJ Annexe 11B pour l'utilisation à MN: Ajout au titre le mot MN		
Révision:	BENAMOR. A.	09/2025	
Homologation:	DERBEL F.	11/2025	

Historique des revisions

Version	Date du changement	Contenu/Raison du changement	Auteur
01	03.2016	Création	Garbaa J. / Naily H
10	05.2023		Chatti. W
11	11.2023	Mise à jour suite déviation détectée lors de l'audit processus OEM-S	Yaakoub F.
12	11.2025	MAJ-Annexe 6 pour l'utilisation à MN: Ajout au titre le mot MN MAJ annexe 1 : ajout des noms de qualificateurs audit produit Intégration de la modification VA3010 Ajout de la vérification de l'application AA 3192 : MAJ Annexe 4 MAJ Annexe 11B pour l'utilisation à MN: Ajout au titre le mot MN	BENAMOR. A

Toutes modifications doivent être marquées **en gris**.

SOMMAIRE

1.0	Objectif.....	3
2.0	Domaine de validité.....	3
3.0	Termes et définition.....	3
4.0	Responsabilité.....	3
5.0	Contenu.....	3
6.0	Evaluation de la Classe de qualité (QK).....	6
7.0	Déroulement de l'audit court processus de fabrication.....	7
8.0	Actions et documentation.....	8
9.0	Annexes et documents support.....	8
7.0	Documentation.....	9

1. Objectif

L'audit produit sert à évaluer l'efficacité des mesures qualité par un contrôle destructif et non-destructif d'un produit fini.

Cette instruction organise le déroulement relatif à l'exécution de l'audit produit et complète l'IP 3010.

2. Domaine de validité

Cette instruction est applicable dans les sites LEONI Tunisie «TN ».

3. Termes et définition

QK : Classe de qualité

OEM-S , Oem Suppliers (Former Business Unit),

PA: Audit de Produit

4. Responsabilités

Les responsables qualité Projet PF/Site sont les responsables pour la qualification des auditeurs produit pour chaque PF/site respectifs. Les autres responsabilités sont définies dans le diagramme et les paragraphes suivants.

5. Contenu

5.1 Auditeur produit

5.1.1 Critères de choix des auditeurs produit

Chaque auditeur produit doit avoir au minimum la 7^{ème} Année secondaire (ancien régime) 4^{ème} année secondaire (nouveau régime) et au minimum 02 ans d'expérience dans le domaine qualité et il doit maîtriser la méthodologie de résolution des problèmes.

Les tests théoriques et pratiques doivent inclure une évaluation des auditeurs par rapport à la démarche de résolution de problème.

5.1.2 Qualification-certification

L'auditeur produit doit être certifié en interne (Certificat interne annexe 2).

VW Groupe : La qualification des auditeurs produit se fait selon l'instruction IT VWP 3019, au moins un auditeur par site doit être certifié par le Client, cet auditeur de produit doit être indiquée dans l'annexe 9.

Les critères de qualification de l'auditeur produit sont définis dans la liste des auditeurs produits autorisés au PF (annexe 9).

Le responsable pour la certification interne des auditeurs produit est désigné par la direction qualité. (Voir annexe 1)

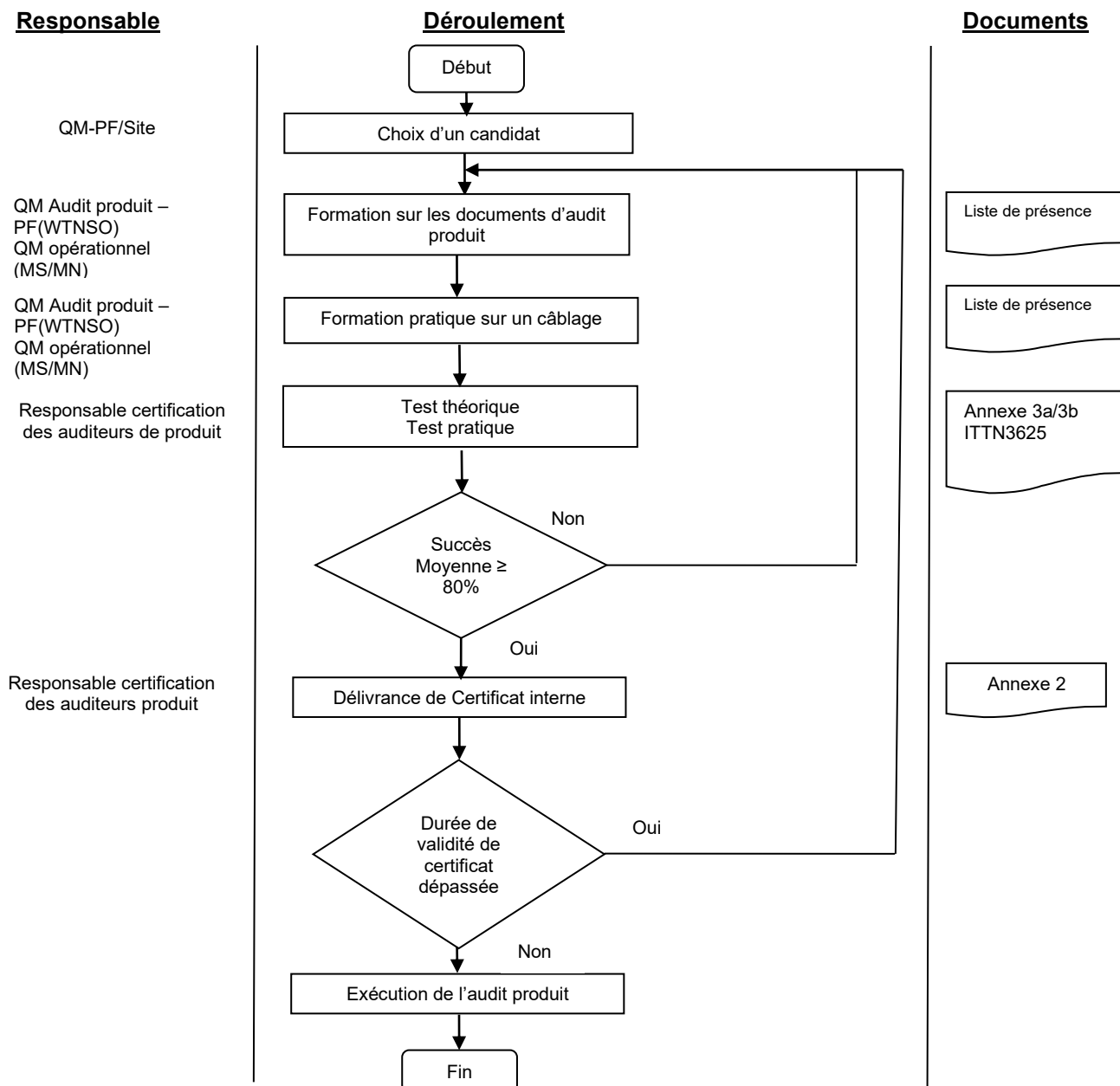
Le certificat est délivré suite à un test que le candidat doit passer avec succès. Ce test se compose de deux parties :

- Partie théorique :
 - Attribution de type de défaut à des photos (Annexe 3a)
 - Remplissage des rapports
 - QCM (Questions à choix multiple) (annexe 3b)
- Partie pratique :
 - Détection des défauts (préparés) dans un câblage
 - Elaboration d'un rapport complet (annexe 1a de l'IP 3010)

La durée de validité de la certification interne est de 02 ans.

Le responsable qualité Projet PF demande d'établir et d'évaluer la liste des auditeurs produit autorisés dans son PF, y compris leurs qualifications pour les exigences client. (L'utilisation du formulaire de l'annexe 9).

Le diagramme suivant décrit le déroulement pour qualifier les auditeurs produit :



5.1.3 Regualification

La requalification doit être faite chaque 2 ans par le responsable de la certification, l'auditeur produit doit :

- Avoir un rappel des instructions en vigueur.
- Refaire un test complet tel que défini dans le paragraphe 5.1.2

5.2 Planification des audits produit

La planification des audits produit doit couvrir les phases présérie et série de la vie du câblage.

La planification des audits produit doit être établie d'une façon semestrielle pour couvrir les nouvelles séries suite aux changements de modèle, sauf pour le domaine AVW où la planification est faite d'une façon annuelle avec une révision semestrielle (selon exigence client AVW (AA VWP 3019))

La phase prototype est à écarter de la planification.

Dans chaque domaine de production, il faut établir et mettre à jour la liste des séries à faire par le service Engineering dans laquelle on mentionne le nombre des composants, fils... de chaque câblage comme exigé dans l'annexe 4 de l'IP 3010 version 22 et qui doit être validée par la Qualité opérationnelle et chef segment.

Note : Ce critère n'est pas applicable pour PF C-BEV et VW selon AA VW 3019.

Dans le domaine de production PSA :

- Pour la Classe de qualité « QK » non destructif on fait un audit par équipe de production.
- Pour la Classe de qualité « QK » destructif on choisit la référence haute gamme.

><

La planification de l'audit produit dans les différents segments est faite par la qualité opérationnelle et le chef segment respectif en tenant compte des changements de modèle et des problèmes qualité d'actualité, en choisissant pour chacune le plus grand câblage.

La qualité opérationnelle détermine aussi la nature des audits destructifs et non destructifs (tout en respectant les exigences clients).

La planification d'audit produit (l'annexe 4 de l'IP 3010 version 22) doit être homologuée par le responsable qualité opérationnel et projet PF.

Pour le domaine Audi/VW l'utilisation de l'annexe 1 de l'instruction AA VW 3019 est exigée.

Il faut utiliser la même planification pour les audits non planifiés (l'annexe 4 de l'IP 3010 version 22), mais la nature des audits peut être définie après la réalisation par l'auditeur produit.

La planification des audits non planifiés et non destructifs peut être appliquée dans certains cas tels que :

- Statut spécial dans un produit / client (Q-Help, CSL...)
- Processus non stable exp : Phase de mur qualité (interne /externe)
- Après la fermeture et le redémarrage de la production (selon l'IT 3 497-05 spécifique WTNSO).
- Au cours des PPA (voir l'IT 3 134).
- Echantillonnage de nouvelle série : exigence VW (selon AA VWP 3008).

NB : La qualité opérationnelle peut juger la nécessité de réaliser un audit produit non destructif (selon la situation qualité).

Le programme d'audit non planifié (l'annexe 4 de l'IP 3010 version 22) doit être actualisé en tenant compte du dépassement de l'indicateur qualité QK ou de réclamation jugée critique par le responsable qualité opérationnelle PF et une replanification d'audit pour la même famille sujet de la non-conformité doit être effectuée durant le mois suivant et il faut garder la même nature d'audit (destructif ou non destructif).

Pour le domaine MN/MS les audits produit non destructifs sont planifiés quotidiennement, 1 fois par équipe par ligne selon une planification (annexe 12)

5.2.1 Etape de présérie

Dans la planification on doit tenir compte des changements des modèles ou des changements techniques ainsi que les problèmes qualité d'actualité à chaque phase du projet.

Exceptionnellement, on peut considérer les audits produit relatifs aux PPA's comme des audits produit pour l'étape présérie, si c'est la première fois que le câblage est fabriqué sous les conditions de la production en série.

5.2.2 Etape de série

- Chaque mois il faut assurer au moins un audit produit par famille, tout en tenant compte qu'au bout de six mois il faut couvrir toutes les familles.

En cas de non-respect de la planification des audits produits suite à un arrêt de production non planifié, les familles non auditées doivent être priorisées lors de la reprise dans un délai de trois mois ; une dérogation doit être établie suite à ce cas.

- Pour le domaine de production PSA et FCA : un audit produit destructif est réalisé une fois par an pour chaque famille.

Pour le domaine de production BMW : Pour chaque type de produit, au moins un audit de produit destructif doit être fait pour chaque famille en se basant sur VA3010

Exemple de type de produit :

Projet "G2x", dérivée "G29", type "PHEV", car design "Left" à c'est un type de produit

5.3 Déroulement d'un audit produit

L'audit produit est réalisé à un câblage fini, une copie de dessin est spécialement préparée pour cette action. (Un seul dessin actuel par famille pour PF BMW d'une période de six mois).

Les étapes de travail dans l'audit produit sont inscrites dans l'annexe 4.

Le résultat doit être inscrit sur l'annexe 1(a) de l'IP 3010 pour tous les domaines de production sauf les domaines Audi et VW qui utilisent l'annexe A page 3 de la Norme VW Groupe.

Pour déterminer la Classe de qualité « QK » après avoir trouvé un défaut, on doit prendre les adresses et les points correspondants de l'annexe B de la Norme VW Groupe et le tableau de la page 6 de l'IP 3010 pour les autres domaines de production.

Chaque mois, un rapport mensuel doit être établi selon l'annexe 1b de l'IP 3010.

Pour le domaine BMW la documentation des audits produit exige l'utilisation des annexes 6, 7, 8, 13a, 13b, 13c, et 13d.

6.0 Evaluation de la Classe de qualité (QK)

La Classe de qualité «QK» reflète le résultat de l'audit produit. Un audit produit sans défaut trouvé correspond à un QK =0

La Classe qualité «QK» est calculée en fonction du nombre des défauts trouvés dans l'audit produit et de la gravité de chaque défaut. Ce paramètre dépend de la complexité du produit, En utilisant un facteur qui corrige le résultat et qui est déterminé par l'IP 3010 en fonction du nombre de composants présents dans le câblage (fils, contacts, accessoires...).

Lorsqu'un défaut grave est trouvé avec une pondération de 100 points, il faut passer l'information immédiatement à la qualité opérationnelle du segment pour bloquer toutes les séries concernées (Même si l'audit produit n'est pas encore terminé).

Lorsque la Classe de qualité «QK» est supérieure à 0 une fiche de réparation doit être lancée (annexe 3 de l'IT 3006).

Si la Classe de qualité «QK» est supérieur à 0.5 le responsable qualité opérationnelle et le responsable production PF doivent être informés pour prendre des actions immédiates.

Les différents défauts doivent être mentionnés sur le protocole de l'annexe1 (a) de l'IP 3010 avec leurs fréquences d'apparition et leurs nombres des points cumulés par défaut (gravité).

La somme de ces points est à multiplier par le facteur spécifique au faisceau de câble.

A partir du résultat trouvé, on doit chercher dans le tableau de correspondance de l'IP 3010 page 6, la Classe de qualité «QK».

Une vérification de tous les rapports du mois sera faite par le Spécialiste Sampling Auditor avec signature dans l'annexe 4.

Chaque mois, l'Expert Sampling Auditor doit valider minimum un rapport PA par segment avec une signature dans annexe 4.

Exemple : Audit destructif

Pendant un audit destructif on a trouvé 3 défauts de 25 points et 1 défaut de 75 points : les points sont définis selon l'annexe 4 de l'IP 3010 version 22

Calcul : 3 défauts X 25 points	=	75 points (1X Couleur du fusible incorrect + 2X fixation non conforme)
1 défaut X 75 points	=	75 points (Mesure non conforme)
Somme	=	150 points

Le nombre des composants du câblage = 90 donc le Facteur = 2 selon le tableau de la page 4 de l'IP 3010

Recherche la Classe de qualité « QK »

La somme des points réclamés x Facteur correspondant :
 $150 \text{ points} \times 2 = 300 \text{ points}$

Selon le tableau de la page 6 de l'IP 3010, 300 points correspondent à une valeur 1,7 ; c'est la valeur de la Classe de qualité « QK »

Exemple : Audit non-destructif

Pendant un audit non-destructif on a trouvé un défaut de 25 points, 2 défauts de 50 points et 2 défauts de 75 points : les points sont définis selon l'annexe 4 de l'IP 3010 version 22

Calcul : 1 défaut X 25 points	=	25 points (Couleur de fil incorrecte)
2 défauts X 50 points	=	100 points (Contact oxydé + fixation non conforme)
2 défauts X 75 points	=	150 points (Bavure trop large + point de soudage avec Brins débordants)
Somme	=	275 points

Le nombre des composants du câblage = 150 donc le Facteur = 1,5 selon le tableau de la page 4 de l'IP 3010

Recherche la Classe de qualité « QK »

La somme des points réclamés x Facteur correspondant :
 $275 \text{ points} \times 1,5 = 412,5 \text{ points}$

Selon le tableau de la page 6 de l'IP 3010, 300 points correspondent à une valeur 2,1 ; c'est la valeur de la Classe de qualité « QK »

7.0 Déroulement de l'audit court processus de fabrication

Lors du déroulement de l'audit produit, le processus de l'expédition et de la fabrication sont audités selon l'annexe 5 de cette instruction.

L'audit court processus doit couvrir toutes les équipes concernées par le produit audité.

Remarque : Les non-conformités détectées dans l'audit sont jugées comme des non-conformités potentielles sur le processus et sont notées sur l'annexe 5. Elles ne vont pas affecter la Classe de qualité « QK » mais on doit établir un PDCA qui analyse ces non-conformités et propose les actions correctives nécessaires.

8.0 Actions et documentation

8.1 Actions immédiates

Après la détection d'un défaut, l'auditeur produit doit transmettre l'information à la qualité opérationnelle Segment et au chef segment concerné (en élaborant une fiche de réparation).

Le qualité opérationnel segment lance l'action de blocage selon l'annexe 1 de l'IT TN 3619 : « Notice de blocage des câblages », puis déclenche l'action de contrôle de stock par rapport au défaut réclamé.

8.2 L'analyse de défaut

L'analyse doit se dérouler à l'aide des outils de base qualité IT 3027 et les méthodologies de résolution des problèmes IP3023.

L'analyse de risque doit être effectuée avec la mise en place des actions correctives pour les défauts détectés pour les éviter au cours des processus suivants et chez le client avec la mise à jour du FMEA, et chaque défaut doit être considéré comme une réclamation externe.

Pour tout ce qui est délai de traitement, on applique les mêmes exigences de l'ITTN 3619 valables pour les réclamations externes.

Le suivi du respect des délais et clôture des rapports 8D se fait par le responsable audit produit en utilisant l'annexe 5 de l'ITTN 3619

(L'utilisation de l'outil Omnitracker pour insertion et suivi des rapports 8D est recommandée).

Chaque mois, en cas de dépassement d'objectif de la Classe de qualité « QK » moyenne, le chef segment doit établir un PDCA pour améliorer la situation.

9.0 Annexes et Documents supports

Fichiers originaux [IT TN 3625](#) (xls, doc...) à télécharger.

IP 3010	Audits produit
IP 3023	Méthodologie de résolution des problèmes
IT 3134	Procédure d'homologation du processus de production-PPA
IP 3 164	WSD requirements for the risk analysis
IC 3115	Catalogue de défauts
IT 3006	Procédure de retouche et de réparation

Norme VW Groupe [http://lisa/Konzern-Richtlinie\(Audi VW\)](http://lisa/Konzern-Richtlinie(Audi VW))
 Customers specific requirements [Lisa links](#)

AA VWP 3008	Bemusterungsablauf (Audi VW)
AA VWP 3019	Produktaudits (Audi VW)
WI MB 3009	Sampling LEONI to Daimler
WI MB 3106	Requalification of wire harnesses
BMW 3033	Production process and product release Initial sample inspection report account BMW
BMW 3055	ISIR-process and requalification
BMW 3293	Product audit

IT TN 3619	Déroulement interne en cas de réclamation
IT TN 3056	Déroulement d'une AMDEC « FMEA » Processus
IT 3 497-05	Arrêt et reprise de la production

Annexe 1	Responsable de la certification des auditeurs de produit	Etat 09.2025
Annexe 2	Certificat	Etat 12.2022
Annexe 3a	Test théorique audit produit	Etat 07.2017
Annexe 3b	Test théorique audit produit QCM	Etat 07.2017
Annexe 4	Etapes de travail Audit produit	Etat 09.2025
Annexe 5	Audit court du Processus de fabrication (Associé à l'audit produit)	Etat 11.2023
Annexe 6	Rapport d'audit produit BMW/FCA/OEM SupplierMB	Etat 09.2025
Annexe 7	Rapport d'audit produit BMW / AVW / MB	Etat 09.2022
Annexe 7a	Rapport de mesure d'Audit de Produit (spécifique Audi C-BEV)	Etat 01.2020
Annexe 8	Rapport d'audit produit BMW	Etat 07.2017
Annexe 9	Liste des auditeurs produits autorisés au PF	Etat 12.2022
Annexe 10	Rapport d'Audit Produit (spécifique Audi / VW)	Etat 06.2022
Annexe 11a	Rapport d'Audit Produit USS (Spécifique Audi / VW)	Etat 09.2025
Annexe 11b	Rapport d'Audit Produit torsadage (Spécifique Audi / VW/FCA)	Etat 09.2025
Annexe 11c	Rapport d'Audit Produit torsadage (Spécifique Audi C-BEV)	Etat 01.2020
Annexe 12	Planning QK non destructif (spécifique PSA/FCA)	Etat 05.2018
Annexe 13a	Audit Produit Destructif : Résultat de Contrôle Des Tubes (Spécifique pour BMW Motorrad : pour les composants non homologués)	Etat 09.2022
Annexe 13b	Audit Produit Destructif : Résultat de Contrôle Des douilles et couvercles (Spécifique pour BMW Motorrad : pour les composants non homologués)	Etat 09.2022
Annexe 13c	Audit Produit Destructif : Résultat de Contrôle Des joints (Spécifique pour BMW Motorrad : pour les composants non homologués)	Etat 09.2022
Annexe 13d	Audit Produit Destructif: Résultat de Contrôle Des Contacts (Spécifique pour BMW Motorrad : pour les composants non homologués)	Etat 09.2022
Annexe 14	Rapport de contrôle et de mesure des pièces "PSA" (Spécifique Mateur Sud)	Etat 10.2020
Annexe 15	Rapport de contrôle et de mesures des pièces "DPE" (Spécifique Mateur Sud)	Etat 10.2020

10.Documentation

Fichiers originaux [IT TN 3625](#) (doc, xls...) à télécharger.